

系、班\_\_\_\_\_ 姓名\_\_\_\_\_ 学号\_\_\_\_\_

一、填空题 (每题4分, 共36分, 请直接填在试卷的横线上)

1. 设  $\alpha = (4, -1, 5)$ ,  $\beta = (1, 2, 3)$ ,  $\gamma = (3, 1, 1)$  为一右手直角坐标系中的三个向量, 则混合积  $(\beta, \alpha, \gamma) =$ \_\_\_\_\_.

2. 设  $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$  为欧几里得空间  $V$  的一组标准正交基, 则  $W = L(\varepsilon_1 + \varepsilon_2 + \varepsilon_3, \varepsilon_1 + \varepsilon_2)$  的正交补  $W^\perp =$ \_\_\_\_\_.

3. 设  $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$ ,  $n$  为正整数, 则  $A^n =$ \_\_\_\_\_.

4. 线性方程组  $\begin{bmatrix} a & 1 & 1 \\ 0 & b & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$  有解的充分必要条件是: \_\_\_\_\_.

5. 设  $A, B$  为  $n$  阶矩阵, 其中  $A$  可逆, 则矩阵  $\begin{bmatrix} A & B \\ B^T & B^T A^{-1} B \end{bmatrix}$  的秩为: \_\_\_\_\_.

6. 下面选项中既相似又相合于  $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$  的矩阵为: \_\_\_\_\_.

(1)  $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$ ; (2)  $\begin{bmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 2 \end{bmatrix}$ ; (3)  $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ ; (4)  $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 3 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ .

7. 实二次型  $Q(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 3x_2x_3$  的规范形为: \_\_\_\_\_.

8. 设  $V$  为3维的线性空间,  $\sigma$  为  $V$  上的线性变换, 假设  $\sigma$  在  $V$  的基  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  下的矩阵为  $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 2 & 0 \\ 3 & 5 & 1 \end{pmatrix}$ , 则包含  $\alpha_3$  的  $\sigma$  的最小不变子空间是\_\_\_\_\_.

9. 已知右手直角坐标系中一点 $A(0, 1, -1)$ , 及两个平面 $\pi_1 : -x + 4y + 2 = 0$ ,  $\pi_2 : x + 2y + 3z = 0$ , 则过点 $A$ 且同时平行于 $\pi_1$ 和 $\pi_2$ 的直线的标准方程为: \_\_\_\_\_.

## 二、计算题和证明题 (共64分)

10. (16分) 设 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & a \\ 1 & a & 1 \\ a & 1 & 1 \end{bmatrix}$ ,  $\beta = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix}$ , 已知线性方程组 $Ax = \beta$ 有解但不唯一.

(1) 求 $a$ 的值;

(2) 求一正交矩阵 $Q$ 使得 $Q^{-1}AQ$  为对角阵.

11. (14分) 设 $F$ 为数域, 在 $F^3$ 上定义线性变换 $\sigma \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 + x_2 + x_3 \\ -x_1 - 2x_3 \\ x_2 - x_3 \end{pmatrix}$ , 分别求 $\text{Im}(\sigma)$ ,  $\ker(\sigma)$  的基.

12. (14 分) 在数域 $F$ 上的线性空间 $M_2(F)$ 中分别取基

$$\varepsilon_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \varepsilon_2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \varepsilon_3 = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \varepsilon_4 = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

和基

$$\eta_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \eta_2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \eta_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}, \eta_4 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

(1) 求基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4$  到基 $\eta_1, \eta_2, \eta_3, \eta_4$  的过渡矩阵;

(2) 求 $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$  在基 $\eta_1, \eta_2, \eta_3, \eta_4$  下的坐标.

13. (12分) 设 $A$ 为 $m$ 阶正定矩阵,  $B$ 是 $m \times n$ 的实矩阵. 证明 $B^T A B$ 为正定矩阵的充分必要条件是 $r(B) = n$ .

14. (8分) 设 $A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 \end{bmatrix}$ . 证明 $A$  可以相似对角化.